

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Dibutylgermanium dichloride  
Cat No. : 381110000; 381110010; 381110050  
№ CAS 4593-81-1  
Молекулярная формула C8 H18 Cl2 Ge

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

#### Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium  
  
**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Dibutylgermanium dichloride

Дата редакции 04-окт-2023

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Острая пероральная токсичность                 | Категория 3 (H301)   |
| Острая кожная токсичность                      | Категория 3 (H311)   |
| Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман | Категория 3 (H331)   |
| Разъедание/раздражение кожи                    | Категория 1 B (H314) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз         | Категория 1 (H318)   |

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H301 + H311 + H331 - Токсично при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании  
EUN029 - При контакте с водой освобождаются токсичные газы

## Предупреждающие формулировки

P301 + P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия  
P302 + P350 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Осторожно промыть большим количеством воды с мылом  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Переместить пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении  
P402 + P404 - Хранить в сухом месте и/или в плотно закрытой/герметичной упаковке

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Dibutylgermanium dichloride

Дата редакции 04-окт-2023

## 3.1. Вещества

| Компонент               | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                  |
|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Germane, dibutylchloro- | 4593-81-1 | EEC No. 224-986-9 | 98              | Skin Corr. 1B (H314)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>(EUN029) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Требуется немедленная медицинская помощь. Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут.                            |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Требуется немедленная медицинская помощь.                                              |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу. Прополосните рот водой.                                                                                                       |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                             |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Затрудненное дыхание. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO2). Огнетушащий порошок. химическая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Вода.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

При контакте с водой освобождаются токсичные газы. Реагирует с водой. Образует огнеопасные газы при контакте с водой.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Газообразный хлороводород.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом (например, песка, силикагеля, кислотного связующего, универсального связующего, опилок). Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Проводить манипуляции с продуктом только в закрытых системах или обеспечить адекватную вытяжную вентиляцию.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Хранить содержимое под аргон. Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### **Значения биологических пределов**

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### **методы мониторинга**

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### **Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**

Информация отсутствует

#### **Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**

Информация отсутствует.

### 8.2. Соответствующие меры технического контроля

#### **Технические средства контроля**

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

#### **Средства индивидуальной защиты персонала**

Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Dibutylgermanium dichloride

Дата редакции 04-окт-2023

|                           |                                             |                         |                    |                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Защита рук</b>         |                                             | Защитные перчатки       |                    |                             |
| <b>материала перчаток</b> | <b>Прорыв время</b>                         | <b>Толщина перчаток</b> | <b>стандарт ЕС</b> | <b>Перчатка комментарии</b> |
| Нитрилкаучук<br>Витон (R) | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                       | EN 374             | (минимальные требования)    |

## Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                        |                        |                                       |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>            | жидкость               |                                       |
| <b>Внешний вид</b>                     | Прозрачный             |                                       |
| <b>Запах</b>                           | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Порог восприятия запаха</b>         | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка плавления/пределы</b>         | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура размягчения</b>         | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>          | 242 °C / 467.6 °F      | @ 760 mmHg                            |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>            | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Горючесть (твёрдого тела, газа)</b> | Неприменимо            | жидкость                              |
| <b>Пределы взрывчатости</b>            | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура вспышки</b>             | Информация отсутствует | <b>Метод -</b> Информация отсутствует |
| <b>Температура самовоспламенения</b>   | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура разложения</b>          | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>pH</b>                              | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Вязкость</b>                        | Данные отсутствуют     |                                       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Dibutylgermanium dichloride

Дата редакции 04-окт-2023

|                                            |                        |                |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует |                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.208                  |                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Молекулярная формула | C8 H18 Cl2 Ge |
| Молекулярный вес     | 257.73        |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Да

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях. Чувствительный к влажности.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит. |
| Возможность опасных реакций | Информация отсутствует.              |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Металлы в виде тонкого порошка.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Газообразный хлороводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Перорально                         | Категория 3 |
| Кожное                             | Категория 3 |
| При отравлении ингаляционным путем | Категория 3 |

| Компонент                 | LD50 перорально          | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| Germane, dibutyldichloro- | LD50 = 100 mg/kg ( Rat ) | -              | -                 |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи; | Категория 1 В |
|------------------------------------|---------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Dibutylgermanium dichloride

Дата редакции 04-окт-2023

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | Категория 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (F) канцерогенность;                                                           | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (I) STOT-многократном воздействии;<br><br>Органы-мишени                        | Данные отсутствуют<br><br>Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (j) стремление опасности;                                                      | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Другие побочные эффекты                                                        | Токсикологические свойства еще полностью не изучены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные                  | Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Dibutylgermanium dichloride

Дата редакции 04-окт-2023

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Информация отсутствует

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Информация отсутствует

**12.4. Мобильность в почве** Информация отсутствует

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**

Стойких органических загрязнителей Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

**13.1. Методы удаления**

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO**

**14.1. Номер ООН** UN2922

**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у.

**14.3. Класс(-ы) опасности при** 8

**транспортировке**

Дополнительный класс 6.1

опасности

**14.4. Группа упаковки** III

**ADR**

ACR38111

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Dibutylgermanium dichloride

Дата редакции 04-окт-2023

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN2922                                  |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у. |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 8                                       |
| <b>Дополнительный класс опасности</b>                | 6.1                                     |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                     |

## IATA

|                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN2922                           |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.* |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 8                                |
| <b>Дополнительный класс опасности</b>                | 6.1                              |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                              |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент               | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Germane, dibutylchloro- | 4593-81-1 | 224-986-9 | -      | -   | -     | -    | -    | -    | -    |

| Компонент               | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Germane, dibutylchloro- | 4593-81-1 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Dibutylgermanium dichloride

Дата редакции 04-окт-2023

| Компонент               | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Germane, dibutylchloro- | 4593-81-1 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент               | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Germane, dibutylchloro- | 4593-81-1 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**  
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании  
H311 - Токсично при попадании на кожу  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H331 - Токсично при вдыхании  
EUH029 - При контакте с водой освобождаются токсичные газы

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны  
ENCS – Японский реестр существующих и новых химических

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Dibutylgermanium dichloride

Дата редакции 04-окт-2023

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата редакции

04-окт-2023

Сводная информация по изменениям

Неприменимо.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**